

1. Activitat 13 — Examen de la unitat

Prova individual sobre tota la unitat, seguida de l'autoavaluació amb la rúbrica.

1.1 Abans de començar

Instruccions

- Llegeix cada enunciat **dues vegades** abans de calcular res.
- Escribe **tots els passos**. Un resultat sense procediment no puntua.
- Al final de cada problema, pregunta't: *és raonable?*
- Calculadora: només als exercicis marcats amb $\square$.
- Tens la teva fitxa de referència del Quadern d'eines.

1.2 Prova

Examen

1.1 (BLOC A) Digues si aquestes afirmacions són certes o falses i explica per què. *No cal fer divisions.*

- Si 9 és múltiple d'un nombre, segur que 18 també ho és.
- Com que $56 = 8 \cdot 7$, el 56 és divisor de 8.
- Tot nombre parell més gran que 2 és compost.

1.2 (BLOC A) Fes l'arbre de factors de 84 i escriu la factorització amb potències.

1.3 (BLOC A) Aquests nombres ja te'ls donem descompostos. Calcula'n el MCD i el mcm *sense fer cap més factorització*:

$$16 = 2^4 \qquad 20 = 2^2 \cdot 5$$

1.4 (BLOC A) Deduïm un criteri. El 10 és el resultat de multiplicar 2 per 5.

- Hi ha algun nombre divisible per 10 que no sigui divisible per 5?
- Doncs, quin seria el criteri de divisibilitat del 10 a partir dels del 2 i el 5?

1.5 (BLOC A) Dos llums de nadal parpellegen: un cada 6 segons i l'altre cada 10 segons. Acaben de parpellejar alhora. Quan tornaran a coincidir? Digues si has fet servir el MCD o el mcm i **per què**.

1.6 (BLOC B) Cadena de desigualtats. Completa amb els nombres de la llista, fent-ne servir cadascun un sol cop:

$$\begin{array}{ccccccc} -9 & +3 & -1 & -6 & & & \\ -7 < \underline{\quad} < -4 & \underline{\quad} < -8 & -2 < \underline{\quad} < 0 < \underline{\quad} \end{array}$$

1.7 (BLOC B) Calcula:

- $(-7) + (+3)$
- $(+4) - (-9)$
- $(-6) \cdot (-5)$
- $(+24) : (-8)$

1.8 (BLOC B) Interpretem. Quina d'aquestes frases descriu l'operació $-4 + 5 \cdot (-2)$?

- Al nombre -4 hi sumem 5 i multipliquem el resultat per -2 .
- Al nombre -4 hi sumem el resultat de multiplicar 5 i -2 .

Després calcula-la.

1.9 (BLOC B) Calcula respectant la jerarquia:

$$-4 + 3 \cdot (-2) - (-10) : 5$$

1.10 (BLOC B) El balanç que falta. En Pau apunta cada setmana el seu balanç. Fa quatre setmanes tenia 80€ i ara en té 75. No recorda el balanç de la segona setmana:

Setmana	1a	2a	3a	4a	Total
Balanç (€)	+9	?	-11	+4	

Quin va ser el balanç de la segona setmana? Va guanyar o perdre?

1.11 (BLOC C) Calcula i simplifica si es pot:

(a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$

(b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$

(c) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$

1.12 (BLOC C) Quins problemes pots resoldre? Digues en quines d'aquestes situacions la resposta s'obté amb l'operació $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$. Si no es pot, explica per què.

(a) Un got té $\frac{1}{2}$ de litre d'aigua i n'hi afegim $\frac{1}{5}$ de litre. Quant hi ha ara?

(b) He caminat $\frac{1}{2}$ km i he begut $\frac{1}{5}$ de litre d'aigua. Quant fa en total?

(c) Una tira fa $\frac{1}{2}$ m i n'hi cosim una altra de $\frac{1}{5}$ m. Quant fa la tira resultant?

1.13 (BLOC C) En una classe de 28 alumnes, $\frac{3}{7}$ van a l'institut amb bicicleta. Quants alumnes hi van amb bicicleta? Quants no?

1.14 (BLOC C) Ordena de més petit a més gran passant-ho a decimal: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{5}$.

1.15 (BLOC D) Calcula:

(a) $(-3)^2$

(b) $(-3)^3$

(c) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$

(d) 7^0

1.16 (BLOC D) Aplica les propietats i deixa-ho com una sola potència: $5^3 \cdot 5^4$, $2^9 : 2^5$ i $(3^2)^3$.

1.17 □ Estimació. Sense fer el càlcul exacte, digues quina d'aquestes respostes és raonable per a $(-38) \cdot 21$:

$$-798 \quad -80 \quad +798 \quad -7980$$

Explica com ho has decidit. Després comprova-ho amb la calculadora.

1.18 La dada que sobra. Un dipòsit d'aigua és a -12°C . Cada hora puja 5 graus. El dipòsit té una capacitat de 300 litres. Quina temperatura hi haurà al cap de 4 hores? Quina dada no necessites?

1.19 Troba l'error. Un company ha fet aquest càlcul. Digues on és l'error, explica **per què** s'ha equivocat i fes-lo bé:

$$-5 + 2 \cdot (-3) = (-3) \cdot (-3) = +9$$

1.3 Després de l'examen

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels quatre objectius de la unitat:
- (a) Resoldre problemes amb enters i fraccions.
 - (b) Calcular el MCD i el mcm i saber quin cal.
 - (c) Passar d'una representació a una altra i ordenar nombres.
 - (d) Identificar els meus errors i explicar-ne el motiu.
- 1.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 1.3** Quan et tornin l'examen corregit, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 13

- 1.1** (a) Cert: 18 és el doble de 9, i tot múltiple d'un múltiple també ho és. (b) Fals: està al revés. El 56 és *múltiple* de 8; el 8 és divisor de 56. (c) Cert: ja té com a mínim tres divisors (1, 2 i ell mateix).
- 1.2** $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$. Arbre vàlid, per exemple: $84 = 4 \cdot 21$, després $4 = 2 \cdot 2$ i $21 = 3 \cdot 7$.
- 1.3** $MCD = 2^2 = 4$; $mcm = 2^4 \cdot 5 = 80$.
- 1.4** (a) No: dividir entre 10 implica dividir entre 5. (b) Són divisibles entre 10 els nombres divisibles entre 2 i entre 5 alhora, és a dir, els parells acabats en 0 o 5: només els acabats en 0.
- 1.5** $mcm(6, 10) = 30$: d'aquí a 30 segons. Cal el mcm perquè busquem un múltiple comú (quan tornen a coincidir) i el resultat ha de ser més gran que 6 i que 10.
- 1.6** $-7 < -6 < -4$; $-9 < -8$; $-2 < -1 < 0 < +3$.
- 1.7** (a) -4 (b) $+13$ (c) $+30$ (d) -3
- 1.8** La segona: la multiplicació va abans que la suma. $-4 + 5 \cdot (-2) = -4 + (-10) = -14$.
- 1.9** $-4 + (-6) - (-2) = -4 - 6 + 2 = -8$.
- 1.10** El total ha de ser $75 - 80 = -5$. Sumem els coneguts: $9 - 11 + 4 = +2$. Doncs la segona setmana: $-5 - 2 = -7$. Va **perdre 7€**.
- 1.11** (a) $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$ (b) $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ (c) $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$
- 1.12** Sí: (a) i (c). No: (b). Mig *quilòmetre* i un cinquè de *litre* són magnituds diferents (longitud i volum): no es poden sumar.
- 1.13** $\frac{3}{7}$ de 28 = 12 alumnes amb bicicleta; $28 - 12 = 16$ no hi van.
- 1.14** $\frac{2}{5} = 0,4$; $\frac{1}{2} = 0,5$; $\frac{3}{5} = 0,6$. Doncs $\frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{3}{5}$.
- 1.15** (a) $+9$ (b) -27 (c) $\frac{1}{8}$ (d) 1
- 1.16** 5^7 ; 2^4 ; 3^6 .
- 1.17** -798 . Estimació: $-38 \approx -40$ i $21 \approx 20$, per tant $-40 \cdot 20 = -800$ aproximadament. El signe ha de ser negatiu (signes diferents) i l'ordre de magnitud, centenars.
- 1.18** $4 \cdot (+5) = +20$; $-12 + 20 = +8$ °C. La dada que sobra és la capacitat de 300 litres.
- 1.19** L'error és fer la suma abans que la multiplicació, i a més aplicar la regla dels signes a una suma. Correcte: $-5 + 2 \cdot (-3) = -5 + (-6) = -11$.

Orientació de correcció.

- Els exercicis 1–16 cobreixen els quatre blocs de manera equilibrada: A (1–5), B (6–10), C (11–14), D (15–16).
- Els exercicis **1, 4, 8, 12, 18 i 19** no són de càlcul: demanen raonar sobre relacions, deduir, interpretar, detectar dades que sobren o explicar un error. Són els tipus que s'han treballat tota la unitat i els que millor discriminen el nivell N3.
- Un alumne/a que resol bé tot el càlcul però falla el 19 (no sap *explicar* l'error) se situa a N2, no a N3. El criteri 8.3 demana explicar el motiu, no només corregir.
- A l'exercici 5 i al 4, la justificació val tant com el resultat.